

Exammun sustitutorio Física 3

Prob 1: carga neta

$$dq = \rho dV = \rho_0 \left(1 - \frac{4r}{3R}\right) 4\pi r^2 dr$$

$$Q(r) = \frac{4}{3}\pi \rho_0 r^3 \left(1 - \frac{r}{R}\right)$$

$$Q_{\text{neto}} = 0$$

Energía almacenada

$$\oint E \cdot d\vec{S} = Q(r)/\epsilon_0$$

$$E 4\pi r^2 = Q(r)/\epsilon_0$$

$$E(r) = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} r \left(1 - \frac{r}{R}\right) \hat{e}_r \quad r \leq R$$

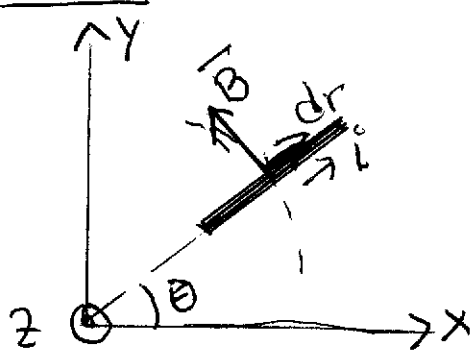
$$E = 0 \quad r > 0$$

Energía

$$U = \int_0^R \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 dV$$

$$U = \frac{2\pi \rho_0^2 R^5}{945 \epsilon_0}$$

Prob 2



$$d\vec{F} = i d\vec{r} \times \vec{B} = i dr \frac{\alpha}{r^2} \hat{k}$$

$$\int d\vec{F} = \int_a^{6a} i \alpha \frac{dr}{r^2}$$

$$\vec{F} = \frac{5i\alpha}{6a} \hat{k}$$

Torque: $d\vec{C} = \vec{r} \times d\vec{F}$

$$\vec{F} = r(\omega \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j})$$

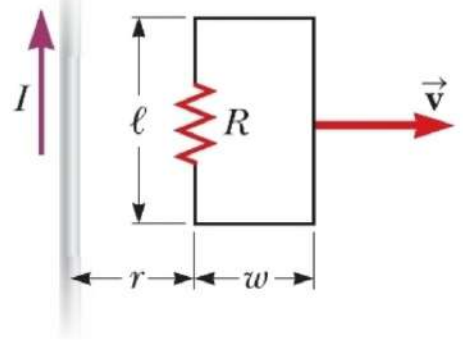
$$d\vec{C} = i\alpha (\sin \theta \hat{i} - \omega \theta \hat{j}) \frac{dr}{r}$$

$$\vec{C} = \int_a^{6a} d\vec{C}$$

$$\vec{C} = (\sin \theta \hat{i} - \omega \theta \hat{j}) i\alpha \ln(6)$$

Problema 3: (5 puntos)

Una espira rectangular de dimensiones ℓ y w se mueve con velocidad constante $\vec{v}$ alejándose de un alambre largo que conduce una corriente I en el plano de la espira, cuya resistencia total es R . Deduzca una expresión para la corriente en la espira en el instante en el que el lado cercano está a una distancia r del alambre. Determine, además, el sentido de tal corriente inducida.



Campo a una distancia x del alambre : $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$

diferencial de flujo a través de la espira :

$$d\phi = B \cdot dA = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} (\ell dx) = \frac{\mu_0 I \ell}{2\pi} \cdot \frac{dx}{x}$$

$$\rightarrow \phi = \int B \cdot dA = \frac{\mu_0 I \ell}{2\pi} \int_r^{r+w} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 I \ell}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{w}{r}\right)$$

la fem inducida: $\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d\phi}{dr} \cdot \frac{dr}{dt} = -v \cdot \frac{d\phi}{dr}$

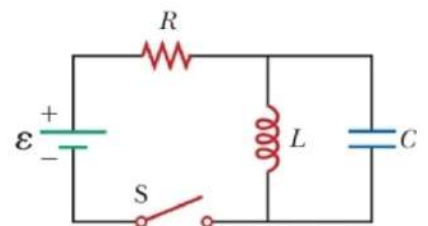
$$\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I \ell v}{2\pi r} \cdot \frac{w}{(r+w)}$$

la corriente inducida: $I_i = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\mu_0 I \ell v w}{2\pi R r (r+w)}$

sentido de la corriente inducida : HORARIO.

Problema 4: (5 puntos)

En el circuito mostrado, la fem de la batería es de 50,0 V, la resistencia es 250 Ω y la capacitancia es 0,500 μF . El interruptor S se mantiene cerrado durante un intervalo de tiempo muy largo, después de que se abre el interruptor, la diferencia de potencial en las terminales del capacitor alcanza un valor máximo de 150 V. ¿Cuál es el valor de la inductancia (L)?



Como el interruptor S estuvo cerrado mucho tiempo $\rightarrow$ por $\mathcal{E}$, R y L circula una corriente constante $I = \mathcal{E}/R$.

Cuando S se abre, la corriente en $\mathcal{E}$ y R desaparece y tenemos un circuito oscilante LC.

→ La energía máxima almacenada en C es la misma que la correspondiente en L :

$$\frac{1}{2} C (\Delta V_{\max})^2 = \frac{1}{2} L I_{\max}^2$$

$$\rightarrow L = \frac{C (\Delta V_{\max})^2}{I_{\max}^2} = \frac{C (\Delta V_{\max})^2 R^2}{\mathcal{E}^2}$$

$$L = \frac{(0,5 \times 10^{-6})(150)^2 (250)^2}{50^2} = 281 \text{ mH.}$$